

MATRICES TRIDIAGONALES

Une matrice $(n \times n)$ est dite pentadiagonale, est une matrice carrée $A = (a_{ij})$ dont

- 1) tous les éléments se trouvant en dessous deux premières sous-diagonales (i.e., les diagonales en dessous de la diagonale principale) sont nuls plus précisément tous les éléments a_{ij} tels que $i - j \geq 3$ sont nuls
- 2) tous les éléments se trouvant au-dessus des deux premières sur diagonales (i.e., les diagonales au-dessus de la diagonale principale) sont nuls plus précisément tous les éléments a_{ij} tels que $j - i \geq 3$ sont nuls

Voir ci-dessous un exemple de matrice pentadiagonale (4×4) :

$$\begin{pmatrix} 7,2 & 4,0 & 4,3 & 0 \\ 3,1 & 1,6 & 10 & 3,6 \\ 1,4 & 2,1 & 6,4 & 9,3 \\ 0 & 6,9 & 15 & 7 \end{pmatrix}$$

1. Soit T_1 et T_2 , deux matrices pentadiagonales, montrer que la somme $T_1 + T_2$ est pentadiagonale
2. Soit T_1 et T_2 , deux matrices pentadiagonales, quelle est la structure des éléments non nuls du produit $T_1 \times T_2$? Sont-ils répartis sur quelques diagonales ? Si oui préciser le nombre de ces diagonales et leur localisation. Le produit de deux matrices pentadiagonales est-il une matrice pentadiagonale ?
3. Décrire méthode stockage efficace pour stocker une matrice pentadiagonale
4. Décrire un algorithme efficace pour faire le produit d'une matrice pentadiagonale par un vecteur. Indiquer sa complexité en nombre d'opérations flottantes.

UN CHANGEMENT DE VARIABLE

En supposant que f est de classe C^1 , nous souhaitons résoudre l'équation ci-dessous

$$7 \frac{\partial f}{\partial x} - 9 \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

- 1) Faire un changement de variable pour simplifier l'équation (1)
- 2) Résoudre (1)